

Tecnologia em Jogos Digitais • Texturização

A costura é um problema técnico

Não estético

Semana 6 — Criação de texturas seamless e tileable

IFMS • Semana 06

Objetivos de hoje

Ao final da semana você será capaz de:

- Explicar **o que é** uma textura seamless e por que jogos precisam dela
- Diferenciar **offset+patch** de uma repetição direta de foto
- Criar uma textura seamless a partir de uma foto no **Krita**
- Conectar a textura ao canal **Albedo** do Asset 01 no Blender
- Localizar mapas PBR em fontes livres (**Poly Haven, AmbientCG**)

Recapitulação rápida (5 min): empacotamento avançado de UV

Antes do conteúdo novo, retomamos o que ficou pendente da **Semana 4**: o add-on **UVPackmaster** permite empacotar UV islands com rotação livre e aproveitamento de formas irregulares — resultado mais eficiente que o Pack Islands nativo, especialmente para islands orgânicas.

DICA

Vale a pena reabrir o Pack Islands do Asset 01 ou 02 com essa ferramenta antes de aplicar a textura de hoje? Se sim, façam isso nos primeiros minutos do estúdio.

Tecnologia em Jogos Digitais • Texturização



O que está errado nesta parede?

IFMS • Semana 06

O que é uma textura seamless

Uma imagem cujas bordas **esquerda/direita** e **topo/base** são contínuas.

Quando repetida lado a lado, o olho **não** detecta a transição entre tiles.

NA INDÚSTRIA

Paredes, pisos e terrenos são maiores que um tile. A solução eficiente é repetir uma textura pequena — mas só funciona se ela for seamless.

Por que uma foto bruta não é seamless

Uma foto captura **iluminação, sombras e perspectiva** diferentes em cada borda.

Mesmo com conteúdo idêntico, gradientes de luz vazam pelas extremidades.

Ao repetir, essas diferenças aparecem como **linhas de costura**.

O método: offset

Deslocar a imagem **50%** em X e Y.

As bordas — antes invisíveis — vão para o **centro**.

Agora dá para **consertá-las** com pintura.

O patch: cobrir a costura

Com **Clone Stamp** (S), amostrar (Ctrl+clicque) regiões próximas e cobrir a linha.

- Trabalhar em pinceladas **irregulares**, não em linha reta
- Seguir as **formas naturais** do material (veios, juntas)
- **Smudge** para suavizar transições

⊘ ERRO COMUM

Patch em linha reta troca uma costura por um **padrão de linhas paralelas** — igualmente visível.

Wrap Around: o feedback em tempo real

Sem exportar e testar a cada ajuste.

Atalho **W** no Krita: pré-visualiza a **repetição enquanto você pinta**.

DICA

Recue 2 passos do monitor. Se precisar se **concentrar** para achar a costura, ela já não incomoda o jogador. Essa é a régua.

O ciclo de trabalho da semana



IFMS • Semana 06

Fontes de texturas PBR gratuitas

- **Poly Haven** (polyhaven.com) — mapas PBR completos, licença CC0
- **AmbientCG** (ambientcg.com) — grande variedade por categoria, CC0

Já vêm quase seamless e com Albedo, Normal, Roughness e AO.

DICA

Baixar é válido e faz parte do fluxo profissional. Mas a entrega inclui **evidência do processo** — não só o arquivo final.

Escala importa tanto quanto seamless

A textura pode estar perfeita e ainda parecer **errada** no asset.

- Tiles **grandes demais**: pedras gigantes, quebra a crença
- Tiles **pequenos demais**: pedras minúsculas, vira ruído

Ajustar com o nó **Mapping + Texture Coordinate** no Blender.

Preserve o material da Semana 5

Ao conectar a textura ao **Base Color**, **não** perca o resto.

- **Metallic** e **Roughness** devem manter os valores calibrados
- Trocar o Albedo **não** significa zerar os outros canais

⊘ ERRO COMUM

Adicionar o nó Image Texture e, sem querer, desconectar Metallic/Roughness — que voltam ao padrão.

Erros comuns

⊘ ERRO COMUM

Patch em linha reta — troca a costura por um padrão de linhas paralelas.

⊘ ERRO COMUM

Confiar no PNG isolado — a costura só aparece quando tilea. Use o Wrap Around.

⊘ ERRO COMUM

Foto com sombra dura — a sombra "gira" com o tile e não se corrige por offset.

Na indústria

Bibliotecas como Quixel Megascans e Poliigon existem porque poucos estúdios pintam textura seamless do zero — a competência real de produção é adaptar e integrar referência de qualidade ao material do próprio projeto, não recriar tudo manualmente.

Saber reconhecer (e corrigir) uma textura que não fecha em tile é tão valorizado quanto saber produzir uma do zero — é o defeito mais rápido de notar em qualquer render de superfície repetida.



Resumo

- **Seamless** = bordas contínuas; a repetição fica invisível
- **Offset** traz a costura das bordas para o centro
- **Patch** irregular cobre a costura sem criar novo padrão
- **Wrap Around (W)** é o feedback em tempo real
- Preserve **Metallic** e **Roughness** ao conectar o Albedo

No estúdio: textura do Asset 01

Crie uma textura seamless do **material principal** do Asset 01.

Três caminhos: criar de uma foto, adaptar do Poly Haven/AmbientCG, ou baixar pronta.

DICA

O que importa é chegar a um **PNG seamless** aplicado ao Albedo do Asset 01 no Blender — com Metallic e Roughness preservados.

Agora: demonstração

A seguir, uma **pedra seamless ao vivo**: foto → offset → patch → Blender.

Krita à esquerda com Wrap Around, Blender à direita com o Asset 01.

